Nama : Rachel Tiurma Sitompul

NIM : 13040124124120020

Kelas : A

Mata Kuliah : Rangkuman UGC Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transformasi Perpustakaan Melalui Teknologi Informasi

Materi kuliah umum dengan judul *Transforming Libraries through Information Technology* yang disampaikan oleh Dr. Intan Yusrina Zairon menjelaskan bahwa perpustakaan telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Secara konseptual, evolusi perpustakaan terbagi menjadi beberapa tahap utama, yaitu perpustakaan tradisional yang berbasis buku fisik dan layanan manual, perpustakaan terotomasi yang mengadopsi katalog digital dan sirkulasi terkomputerisasi, perpustakaan digital yang menyediakan akses jarak jauh ke sumber daya online, hingga berkembang menjadi perpustakaan cerdas (*smart library*) yang beroperasi secara terhubung, adaptif, dan berbasis layanan cerdas.

Pendorong utama transformasi ini meliputi beberapa faktor mendasar: perubahan ekspektasi pemustaka yang menginginkan layanan cepat dan terpersonalisasi, fenomena *information overload* yang menyulitkan penemuan informasi tepercaya, tingginya kebutuhan pembelajaran digital secara fleksibel, hadirnya teknologi-teknologi baru, serta tuntutan inklusivitas layanan. Transformasi digital di perpustakaan pada hakikatnya bukan sekadar adopsi perangkat canggih, melainkan perancangan ulang terhadap proses, layanan, dan pengalaman pengguna guna meningkatkan cara masyarakat mengakses serta memanfaatkan pengetahuan secara bermakna.

Perpustakaan cerdas dibangun di atas fondasi perpustakaan digital, namun memperluas jangkauannya dari sekadar penyediaan akses konten menjadi pengalaman pengetahuan yang terintegrasi. Jika perpustakaan digital lebih berfokus pada penelusuran informasi berbasis kata kunci yang diinisiasi oleh pengguna, perpustakaan cerdas menawarkan penemuan berkonteks (*context-aware discovery*), interaksi adaptif, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Ekosistem perpustakaan cerdas terdiri dari beberapa komponen inti yang saling menopang. Komponen tersebut mencakup infrastruktur digital seperti komputasi awan dan repositori digital, layanan cerdas yang mengintegrasikan kecerdasan buatan serta sistem rekomendasi otomatis, pengalaman pengguna (*user experience*) yang menekankan penerapan antarmuka intuitif dan aksesibilitas, serta tata kelola yang memastikan aspek privasi data, keamanan sistem, dan etika penggunaan teknologi.

Berbagai teknologi modern menjadi pendorong utama transformasi perpustakaan. Kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk menyediakan asisten informasi konversasional, penelusuran berbasis pemrosesan bahasa alami, otomatisasi pengayaan metadata, serta rekomendasi bahan

bacaan yang dipersonalisasi. Penggunaan kecerdasan buatan bertindak sebagai pelengkap tugas pustakawan dalam menjawab pertanyaan dasar sepanjang waktu, sementara pertanyaan yang lebih kompleks tetap dirujuk kepada pustakawan manusia. Contoh penerapannya terlihat pada studi kasus *LINK AI Chatbot* di University of South Florida Libraries.

Selain kecerdasan buatan, *Internet of Things* diterapkan melalui otomatisasi sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi ruangan pintar, serta pemantauan lingkungan dan konsumsi energi gedung. Teknologi *Cloud Computing* memungkinkan skalabilitas infrastruktur, repositori bersama, dan akses jarak jauh yang mendukung kolaborasi antar-lembaga. Sementara itu, layanan seluler mempermudah pemustaka dalam memesan ruang belajar, mengakses kartu anggota digital, dan mendapatkan navigasi dalam ruangan. Penerapan pameran virtual berbasis web seperti pada Library of Congress serta proyek *METTAREKA* membuktikan bagaimana teknologi imersif dapat menyajikan koleksi sejarah dan warisan budaya secara interaktif.

Penerapan teknologi di perpustakaan hanya akan efektif apabila pemustaka dapat menggunakannya dengan mudah dan tanpa hambatan kognitif. Oleh karena itu, prinsip *Human-Computer Interaction* menjadi krusial untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna. Penataan layanan hendaknya tidak berfokus pada tren teknologi semata, melainkan dimulai dari pencarian solusi atas permasalahan nyata pemustaka, seperti kendala bahasa, navigasi sistem yang rumit, atau kesulitan menemukan referensi yang relevan.

Perpustakaan cerdas juga mengedepankan prinsip inklusivitas sejak awal perancangan. Layanan harus dapat diakses oleh semua lapisan pengguna melalui dukungan pembaca layar (*screen-reader*), navigasi papan ketik, penyesuaian kontras dan ukuran teks, penyediaan transkrip dan teks penjelas video, serta opsi format alternatif. Melalui pendekatan ini, proses interaksi pemustaka bertransformasi dari sekadar mencari dan membaca menjadi proses menemukan, mengeksplorasi, berinteraksi, merefleksi, dan belajar secara mendalam.

Meskipun teknologi menawarkan banyak kemudahan, proses transformasi perpustakaan dihadapkan pada sejumlah tantangan etis dan teknis. Isu privasi data menjadi perhatian utama, di mana data aktivitas dan perilaku membaca pemustaka wajib dilindungi dari pelacakan yang tidak perlu. Selain itu, keandalan kecerdasan buatan harus dijaga melalui verifikasi sumber guna mencegah penyebaran misinformasi.

Tantangan lainnya mencakup penyelesaian masalah jurang digital agar akses informasi tetap setara, penanganan biaya pemeliharaan serta konsumsi energi sistem, dan yang terpenting adalah menjaga keberadaan keahlian manusia. Pada akhirnya, perpustakaan cerdas yang sejati tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang diadopsi, melainkan dari seberapa efektif teknologi tersebut menghubungkan pemustaka dengan pengetahuan secara aman, inklusif, terpercaya, dan berpusat pada manusia.